CP353002 Principles of Software Design and Developments ปีการศึกษา 2569 เทอม 1

Lab02 Apache Maven Project Management

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้การใช้งาน Apache Maven เพื่อสร้างโปรเจ็คเบื้องต้น

ตัววัด:

1. นักศึกษาสามารถอธิบายได้ว่า Apache Maven คืออะไร
2. นักศึกษาส ติดตั้ง Maven และกำหนด path ได้
3. นักศึกษาส สร้างโปรเจ็ค จาวา ผ่าน Maven ได้
4. นักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะสำคัญและองค์ประกอบของ pom.xml ได้
5. นักศึกษาสามารถแสดงโครงสร้างของโปรเจ็คได้ด้วยคำสั่ง tree
6. นักศึกษาสามารถสั่ง clean และ compile ได้
7. นักศึกษาสามารถ สั่ง deploy ด้วยคำสั่ง mvn clean package
8. นักศึกษาสามารถสั่งรันโปรเจ็คได้
9. นักศึกษาสามารถกำหนด main class และแก้ไข pom.xml ได้

งานที่นักศึกษาต้องทำ:

1. **ให้สร้าง maven project โดยให้ผลิตโปรเจ็คเองได้ผ่าน mvn เป็นโปรเจ็คแบบจาวา ผ่านสถาปัตย์กรรมแบบ maven-archetype-quickstart**
   การตั้งชื่อโปรเจ็คในรูปแบบต่อไปนี้
   myApp_xxxx
   โดยที่ xxxx แทนรหัสนักศึกษา
   สิ่งที่ต้องส่งให้เขียนคำอธิบาย วิธีการสร้าง การ clean การ compile การรัน การกำหนด main class เพิ่มแสดงหน้าจอที่ command prompt อย่างละเอียด และให้แก้ไขผลลัพธ์ของ main จากเดิมเป็นข้อความที่นักศึกษต้องการ แต่อย่างน้อย ต้องปรากฏข้อมูลของนักศึกษาเช่น
   Hello! My name is xxxx, Stuent ID: xxxx sec:x

ไฟล์ที่ส่งให้ส่งเป็นไฟล์ pdf มีชื่อเป็น
Lab02_xxxxSec#.pdf เมื่อ xxxx แทนรหัสของนักศึกษา # แทนกลุ่ม
ในกรณีของนักศึกษา ลงวิชา SC353002 ให้เพิ่มคำว่า SC ต่อท้าย
Lab02_650001Sec1SC.pdf

Create Project(mvn archetype:generate)

```
[INFO] ----------------------------------------------------------------------------
[INFO] Using following parameters for creating project from Archetype: maven-archetype-quickstart:1.5
[INFO] ----------------------------------------------------------------------------
[INFO] Parameter: groupId, Value: com.cp2.app
[INFO] Parameter: artifactId, Value: myApp_673380073-7
[INFO] Parameter: version, Value: 1.0
[INFO] Parameter: package, Value: com.cp2.app
[INFO] Parameter: packageInPathFormat, Value: com/cp2/app
[INFO] Parameter: junitVersion, Value: 5.11.0
[INFO] Parameter: package, Value: com.cp2.app
[INFO] Parameter: groupId, Value: com.cp2.app
[INFO] Parameter: artifactId, Value: myApp_673380073-7
[INFO] Parameter: javaCompilerVersion, Value: 17
[INFO] Parameter: version, Value: 1.0
[WARNING] Don't override file C:\Users\lillianx\dev\Java_Software_design\myApp_673380073-7\src\main\java\com\cp2\app
[WARNING] Don't override file C:\Users\lillianx\dev\Java_Software_design\myApp_673380073-7\src\test\java\com\cp2\app
[WARNING] CP Don't override file C:\Users\lillianx\dev\Java_Software_design\myApp_673380073-7\.mvn
[INFO] Project created from Archetype in dir: C:\Users\lillianx\dev\Java_Software_design\myApp_673380073-7
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time:  01:04 min
[INFO] Finished at: 2026-07-01T15:32:08+07:00
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
```

Maven ใช้ Template ที่ชื่อว่า maven-archetype-quickstart:1.5 เพื่อสร้างโฟลเดอร์และไฟล์พื้นฐานของโปรเจคต์

Parameter บอกข้อมูลของโปรเจคต์ดังนี้

- ชื่อโปรเจคต์ (artifactId) : myApp_673380073-7
- แพ็คเกจ (groudId,package) : com.cp2.app
- เวอร์ชันของ Java: 17 และ junit : 5.11.0
- เวอร์ชันโปรเจคต์ : 1.0

OUTPUT : BUILD SUCCESS สร้างโปรเจคต์ ที่

C:\Users\lillianx\dev\Java_Software_design\myApp_673380073-7

Clean Compile

```
→ ~\..\..\myApp_673380073-7 ⚡ ✖
▶ mvn clean compile
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -------------------< com.cp2.app:myApp_673380073-7 >--------------------
[INFO] Building myApp_673380073-7 1.0
[INFO]   from pom.xml
[INFO] --------------------------------[ jar ]---------------------------------
[INFO]
[INFO] --- clean:3.4.0:clean (default-clean) @ myApp_673380073-7 ---
[INFO] Deleting C:\Users\lillianx\dev\Java_Software_design\myApp_673380073-7\target
[INFO]
[INFO] --- resources:3.3.1:resources (default-resources) @ myApp_673380073-7 ---
[INFO] skip non existing resourceDirectory C:\Users\lillianx\dev\Java_Software_design\myApp_673380073-7\src\main\resources
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.13.0:compile (default-compile) @ myApp_673380073-7 ---
[INFO] Recompiling the module because of changed source code.
[INFO] Compiling 1 source file with javac [debug release 17] to target\classes
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time:  4.458 s
[INFO] Finished at: 2026-07-01T15:47:24+07:00
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
```

แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

- clean : Maven เข้าไปลบโฟลเดอร์ target/ เก่าที่เคย compile ครั้งก่อน
- compile: ระบบทำการตรวจสอบซอร์สโค้ดในโฟลเดอร์ src/main/java พบไฟล์ภาษา Java จำนวน 1 ไฟล์ จากนั้นใช้ตัวคอมไพล์ของ Java 17 (javac) แปลงไฟล์โค้ดนั้นไปเป็นไฟล์ .class (Bytecode) แล้วนำไปเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ target\classes
- OUTPUT : การคอมไพล์เสร็จสิ้นสมบูรณ์โดยไม่มีข้อผิดพลาด (BUILD SUCCESS) ภายในเวลา 4.458 วินาที

Clean

```
▶ mvn clean
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -------------------< com.cp2.app:myApp_673380073-7 >--------------------
[INFO] Building myApp_673380073-7 1.0
[INFO]   from pom.xml
[INFO] --------------------------------[ jar ]---------------------------------
[INFO]
[INFO] --- clean:3.4.0:clean (default-clean) @ myApp_673380073-7 ---
[INFO] Deleting C:\Users\lillianx\dev\Java_Software_design\myApp_673380073-7\target
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time:  0.338 s
[INFO] Finished at: 2026-07-01T17:29:07+07:00
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
```

ลบโฟลเดอร์ target/ ที่มีไฟล์ที่ compile แล้วออก

Main Class

```xml
<plugins>
  <plugin>
    <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
    <artifactId>maven-jar-plugin</artifactId>
    <version>3.4.2</version>
    <configuration>
      <archive>
        <manifest>
          <mainClass>com.cp2.app.App</mainClass>
        </manifest>
      </archive>
    </configuration>
  </plugin>

  <plugin>
    <groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
    <artifactId>exec-maven-plugin</artifactId>
    <version>3.1.0</version>
    <configuration>
      <mainClass>com.cp2.app.App</mainClass>
    </configuration>
  </plugin>
</plugins>
```

กำหนด Main Class สำหรับ Maven และ Java

maven-jar-plugin (ใช้ตอนแพ็กเกจไฟล์ JAR)

ปลั๊กอินนี้จะทำงานเมื่อคุณใช้คำสั่ง mvn package

- หน้าที่: เมื่อ Maven บีบอัดโค้ดทั้งหมดของคุณให้กลายเป็นไฟล์ .jar ปลั๊กอินนี้จะสร้างไฟล์ที่ชื่อว่า MANIFEST.MF ฝังไว้ข้างในไฟล์ JAR นั้นด้วย
- ความสำคัญ: ในไฟล์ฝังตัวนั้นจะระบุว่า Main-Class: com.cp2.app.App ทำให้เวลาที่พิมพ์คำสั่ง java -jar ... ในคอมมานด์ไลน์ คอมพิวเตอร์จะไปเรียกฟังก์ชัน main จากคลาส App มาเริ่มทำงาน (ถ้าไม่มีปลั๊กอินนี้ เวลาสั่ง java -jar มันจะฟ้องว่า no main manifest attribute ตามรูป)

```
▶ java -jar .\target\myApp_673380073-7-1.0.jar
no main manifest attribute, in .\target\myApp_673380073-7-1.0.jar
```

exec-maven-plugin (ใช้ตอนสั่งรันผ่าน Maven)

ปลั๊กอินนี้จะทำงานเมื่อคุณใช้คำสั่ง mvn exec:java

- หน้าที่: เป็นตัวช่วยอำนวยความสะดวกในระหว่างกำลังพัฒนาโค้ด
- ความสำคัญ: เมื่อพิมพ์คำสั่ง mvn exec:java ตัวปลั๊กอินนี้จะเข้าไปอ่านคอนฟิกตรง <mainClass> แล้วไปสั่งรันคลาส com.cp2.app.App ให้ทันที โดยที่ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ชื่อคลาสเต็มๆ ยาวๆ ในคอมมานด์ไลน์ทุกครั้งที่ต้องการทดสอบโค้ด

Clean package (Deploy)

```
▶ mvn clean package
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -------------------< com.cp2.app:myApp_673380073-7 >--------------------
[INFO] Building myApp_673380073-7 1.0
[INFO]   from pom.xml
[INFO] --------------------------------[ jar ]---------------------------------
[INFO]
[INFO] --- clean:3.4.0:clean (default-clean) @ myApp_673380073-7 ---
[INFO] Deleting C:\Users\lillianx\dev\Java_Software_design\myApp_673380073-7\target
[INFO]
[INFO] --- resources:3.3.1:resources (default-resources) @ myApp_673380073-7 ---
[INFO] skip non existing resourceDirectory C:\Users\lillianx\dev\Java_Software_design\myApp_673380073-7\src\main\resources
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.13.0:compile (default-compile) @ myApp_673380073-7 ---
[INFO] Recompiling the module because of changed source code.
[INFO] Compiling 1 source file with javac [debug release 17] to target\classes
[INFO]
[INFO] --- resources:3.3.1:testResources (default-testResources) @ myApp_673380073-7 ---
[INFO] skip non existing resourceDirectory C:\Users\lillianx\dev\Java_Software_design\myApp_673380073-7\src\test\resources
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.13.0:testCompile (default-testCompile) @ myApp_673380073-7 ---
[INFO] Recompiling the module because of changed dependency.
[INFO] Compiling 1 source file with javac [debug release 17] to target\test-classes
[INFO]
[INFO] --- surefire:3.3.0:test (default-test) @ myApp_673380073-7 ---
[INFO] Using auto detected provider org.apache.maven.surefire.junitplatform.JUnitPlatformProvider
[INFO]
[INFO] -------------------------------------------------------
[INFO]  T E S T S
[INFO] -------------------------------------------------------
[INFO] Running com.cp2.app.AppTest
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.085 s -- in com.cp2.app.AppTest
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO]
[INFO] --- jar:3.4.2:jar (default-jar) @ myApp_673380073-7 ---
[INFO] Building jar: C:\Users\lillianx\dev\Java_Software_design\myApp_673380073-7\target\myApp_673380073-7-1.0.jar
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time:  7.266 s
[INFO] Finished at: 2026-07-01T16:31:53+07:00
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
```

คำสั่ง package จะทำหน้าที่ครอบคลุมตั้งแต่การเคลียร์ไฟล์เก่า, คอมไพล์โค้ดจริง, คอมไพล์โค้ดทดสอบ, รันเทส และประกอบไฟล์เข้าด้วยกันตามลำดับของ Maven Lifecycle

- clean & compile: ระบบจะทำการลบโฟลเดอร์ target และทำการคอมไพล์โค้ดหลัก 1 ไฟล์ไปไว้ที่ target\classes
- testCompile: ระบบทำการคอมไพล์โค้ดส่วนที่เป็น Unit Test (ที่อยู่ใน src/test/java) จำนวน 1 ไฟล์สำเร็จ และนำไปไว้ที่ target\test-classes
- surefire:test (ขั้นตอนการรัน Test): Maven ใช้ปลั๊กอิน Surefire ร่วมกับ JUnit Platform ในการรันไฟล์ทดสอบอัตโนมัติ (AppTest)
    - ผลการทดสอบ: Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0 หมายความว่า มีการรันตัวทดสอบ 1 ตัว และผ่านทั้งหมด 100%
- jar (ขั้นตอนการแพ็กเกจ): เมื่อโค้ดหลักทำงานได้และผ่านการทดสอบแล้ว Maven จะนำโค้ดทั้งหมดมาบีบอัดรวมกันเป็นไฟล์แอปพลิเคชันตระกูล Java
    - ผลลัพธ์: ได้ไฟล์ชื่อ myApp_673380073-7-1.0.jar ถูกสร้างขึ้นมาเก็บไว้ที่ไดเรกทอรี .\target\
- ผลลัพธ์รวม: ทุกขั้นตอนทำงานผ่าน (BUILD SUCCESS)

Run (java -jar)

```
▶ java -jar .\target\myApp_673380073-7-1.0.jar
Hello My name is Petpinyo Thanasirinarakorn,
 Student ID: 673380073-7,
 Sec: 2
 I Love Java Programming
```

คำสั่งของ Java Runtime Environment (JRE) โดยตรงเพื่อเปิดรันไฟล์แอปพลิเคชันที่สร้างเสร็จแล้วจากขั้นตอนก่อนหน้า

- สิ่งที่เกิดขึ้น: คอมพิวเตอร์สั่งให้ Java เปิดไฟล์แพ็กเกจสำเร็จรูป myApp_673380073-7-1.0.jar ที่อยู่ในโฟลเดอร์ target ขึ้นมาทำงานทันที
- ผลลัพธ์บนหน้าจอ: โปรแกรมทำงานได้ถูกต้องและพิมพ์ข้อความออกมา :

Hello My name is Petpinyo Thanasirinarakorn,

Student ID: 673380073-7,

Sec: 2

I Love Java Programming

Exec:java

```
→ ~\..\..\myApp_673380073-7
▶ mvn exec:java
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -------------------< com.cp2.app:myApp_673380073-7 >--------------------
[INFO] Building myApp_673380073-7 1.0
[INFO]   from pom.xml
[INFO] --------------------------------[ jar ]---------------------------------
[INFO]
[INFO] --- exec:3.1.0:java (default-cli) @ myApp_673380073-7 ---
Hello My name is Petpinyo Thanasirinarakorn,
 Student ID: 673380073-7,
 Sec: 2
 I Love Java Programming
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time:  0.801 s
[INFO] Finished at: 2026-07-01T15:53:49+07:00
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
```

คำสั่งนี้สั่งให้ Maven เรียกโมดูล Exec Plugin เพื่อประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ของโค้ด Java ที่ถูกคอมไพล์แล้ว

สิ่งที่เกิดขึ้น: โปรแกรมหลัก (Main method) ที่เขียนไว้ในโปรเจกต์ถูกรันขึ้นมาทำงาน ตามภาพ

ผลลัพธ์: การรันโปรแกรมสำเร็จลุล่วง (BUILD SUCCESS)

Tree (Folder Structure)



หลังจาก Deploy และ Clean